

Database

Summary Session 1



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

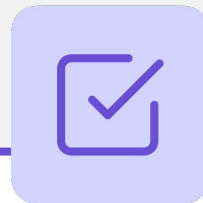
Когда используется оператор WHERE?



Оператор WHERE

Это оператор, который используется, чтобы указать, какие строки нужно отобрать.

Шаблон оператора WHERE



```
SELECT column1, column2
FROM table
WHERE column3 УСЛОВИЕ
```

Правила использования WHERE

Могут
применяться
любые
комбинации
констант,
литералов,
функций и имен
полей

Не является
обязательным

Все операторы
сравнения имеют
одинаковый приоритет
и выполняются в
порядке их
расположения в
выражении

Сначала выполняются
арифметические операции,
затем операции сравнения,
а в последнюю очередь —
логические операции.

Может включать
до 40
выражений

Операторы сравнения

Символ	Описание
= (Равенство)	если оба значения равны, то результат будет равен 1, иначе 0
<> или != (Неравенство)	если оба значения не равны, то результат будет равен 1, иначе 0
< (Меньше)	если одно значение меньше другого, то результат будет равен 1, иначе 0
<= (Меньше или равно)	если одно значение меньше или равно другому, то результат будет равен 1, иначе 0
> (Больше)	если одно значение больше другого, то результат будет равен 1, иначе 0
>= (Больше или равно)	если одно значение больше или равно другому, то результат будет равен 1, иначе 0

Логические операторы

NOT

Меняет значение оператора сравнения на противоположный

AND

Возвращает общее значение выражения истинно, если они оба истинны

OR

Возвращает общее значение выражения истинно, если хотя бы одно из них истинно

Экспресс-опрос

?

Когда используется оператор LIKE?



Оператор поиска по маске

Это оператор, который позволяет находить строки, соответствующие определенному шаблону.



Оператор LIKE

Это оператор, который позволяет сравнивать строковые значения с шаблоном и возвращает строки, которые соответствуют этому шаблону.

Логические операторы

%

Соответствует любому количеству символов (включая ноль)

—

Нижнее подчеркивание соответствует одному любому символу

Экспресс-опрос

?

Какие существуют операторы множественного выбора?

Операторы множественного выбора

Оператор IN

Оператор BETWEEN

Операторы



Оператор IN

Это оператор, который используется для проверки того, входит ли значение в указанный список возможных значений.

Оператор BETWEEN

Это оператор, который включает в себя граничные значения.

Логические операторы

BETWEEN...AND

Оператор, который выбирает все элементы внутри заданного диапазона

IN()

Оператор позволяет узнать входит ли проверяемое значение столбца в список определённых значений

Экспресс-опрос

?

Что такое значение NULL?



NULL

Это отсутствие данных и указывает на неизвестность значения.

Значение NULL



По умолчанию столбцы и переменные могут принимать значение NULL, если не установлено ограничение NOT NULL.



Ключевая особенность NULL - он не равен ничему, включая другой NULL.



Нельзя сравнивать NULL с любым значением, используя операторы =, <, >, LIKE и др.

Значение NULL



Выражение `NULL != NULL` не является истинным, так как невозможно достоверно сравнить одну неизвестность с другой.

Экспресс-опрос

?

Что такое Что такое базы данных и СУБД?



База данных

Это упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе.



СУБД

Это специальная система управления базами данных.

С помощью СУБД можно



Создать базу или таблицу в базе



Внести новые данные или удалить устаревшие



Выгрузить нужную информацию, задав условие



Обеспечить безопасный доступ к данным

Ключевые преимущества Mongoose

Oracle Database

Microsoft SQL Server

MySQL

PostgreSQL

Oracle занимает значительную долю рынка реляционных баз данных в Европе, особенно в крупных предприятиях и финансовом секторе.

Ключевые преимущества Mongoose

Oracle Database

Microsoft SQL Server

MySQL

PostgreSQL

Microsoft SQL Server широко используется в коммерческом секторе, особенно в тех компаниях, которые уже интегрированы с экосистемой Microsoft.

Ключевые преимущества Mongoose

Oracle Database

Microsoft SQL Server

MySQL

PostgreSQL

MySQL остается популярной благодаря своей открытой лицензии - условно бесплатная СУБД, оплата идет только за размещение информации на облачных серверах, и использованию в веб-приложениях и малом бизнесе.

Ключевые преимущества Mongoose

Oracle Database

Microsoft SQL Server

MySQL

PostgreSQL

PostgreSQL постепенно набирает популярность благодаря своим расширенным возможностям и гибкости. И как альтернатива коммерческим решениям.

Экспресс-опрос

?

Какие существуют основные элементы структуры базы данных?



Реляционные базы данных

Это базы данных, в которых мы можем связать информацию из отдельных таблиц воедино благодаря отношениям (relations) между таблицами одной БД.

Основные элементы структуры базы данных



На одном сервере может храниться несколько баз данных.
При написании запросов нам нужно выбрать нужную, чтобы SQL понял, где искать таблицы.



Таблица

Это основной элемент структуры базы данных. Таблица состоит из строк (записей) и столбцов (полей).

Основные элементы структуры базы данных

```
1 • SELECT * FROM hr.jobs;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

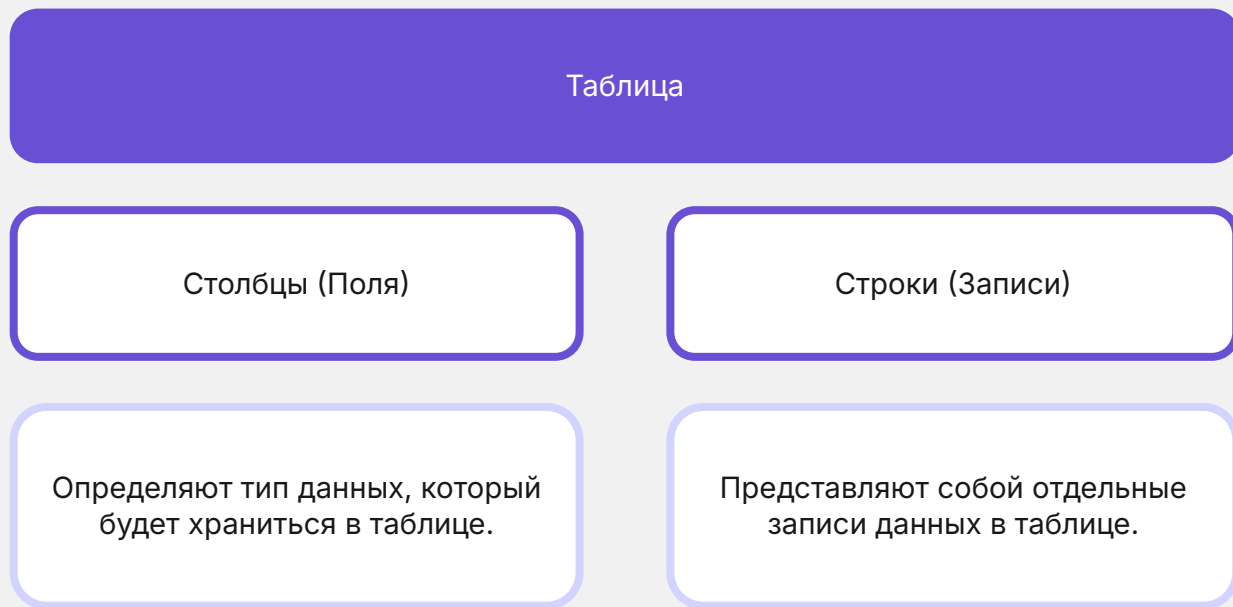
job_id	job_title	min_salary	max_salary
AD_PRES	President	20000	40000
AD_VP	Administration Vice President	15000	30000
AD_ASST	Administration Assistant	3000	6000
FI_MGR	Finance Manager	8200	16000
FI_ACCOUNT	Accountant	4200	9000
AC_MGR	Accounting Manager	8200	16000
AC_ACCOUNT	Public Accountant	4200	9000
SA_MAN	Sales Manager	10000	20000
SA_REP	Sales Representative	6000	12000
PU_MAN	Purchasing Manager	8000	15000
PU_CLERK	Purchasing Clerk	2500	5500
ST_MAN	Stock Manager	5500	8500
ST_CLERK	Stock Clerk	2000	5000
SH_CLERK	Shipping Clerk	2500	5500
IT_PROG	Programmer	4000	10000
MK_MAN	Marketing Manager	9000	15000



Сущность

Это набор признаков, относящихся к одному объекту.

Основные элементы структуры базы данных



Основные элементы структуры базы данных

Ячейка

Выборка

Запрос



Выборка

Это набор данных, полученных в результате запроса SELECT и хранится в оперативной памяти.



Запрос

Это команда на SQL, предназначенная для получения или изменения данных или структуры сущностей в базе данных.

Над столбцами можно проводить



Математические операции



Операции со строками



Создавать на их основе кастомные столбцы



Фильтровать записи по значению в столбце и многое другое.



SQL (Structured Query Language)

Это язык запросов, который используется для взаимодействия с базами данных.

ОСНОВЫ SQL

SQL (Structured Query Language)

Позволяет создавать, изменять удалять и извлекать данные из баз данных.

Описывает не алгоритм действий, а данные, которые надо получить.

Стандарт, который используют почти во всех реляционных базах данных.



Диалект

Это набор дополнительных команд, расширяющих стандартные возможности языка SQL.

Выбор базы данных на сервере



Для работы с конкретной базой данных на сервере используйте команду USE с указанием имени базы.

Экспресс-опрос

?

Какие существуют способы подключения к серверу?



Операторы

Это команды, которые описывают действия над данными: «выбрать», «удалить» или «добавить».

Операторы



SELECT

Оператор, с помощью которого описывают, что выгружать из базы.

FROM

Оператор, с помощью которого описывают, откуда выгружать данные.

Операторы



SELECT

Используется для извлечения данных из базы данных.

FROM

Указывает таблицу, из которой нужно извлечь данные.

Правила стиля



Отделять ключевые слова от названий столбцов и таблиц



Ключевые слова пишут в верхнем регистре, а имена — в нижнем



Переносить новое имя столбца на другую строку



Любой запрос заканчивается знаком ;

Подключение к базе данных

Необходимо знать

Сервер

Пароль

Имя пользователя

Способы подключения к серверу

Если уже создано необходимое
подключение ранее



Нужно зайти на вкладку Home и
выбрать нужное подключение

Если первый раз подключаетесь к
серверу



Нужно нажать на знак + и ввести все
необходимые данные

Способы подключения к серверу

MySQL Connections + ↻

Local instance MySQL80

👤 root

🌐 localhost:3306

ich_amazon

👤 ich1

🌐 ich-db.ccegl50svc9m.eu-central-1.rd...

Способы подключения к серверу

Connection Name: Type a name

Connection Method: Method to use

Parameters

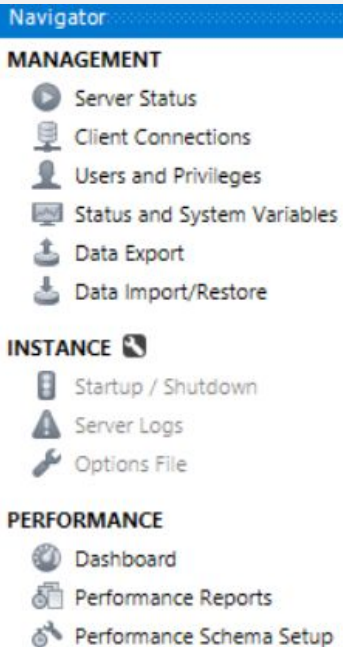
Hostname: Port: Name or IP address of the server and the TCP/IP port.

Username: Name of the user to connect to.

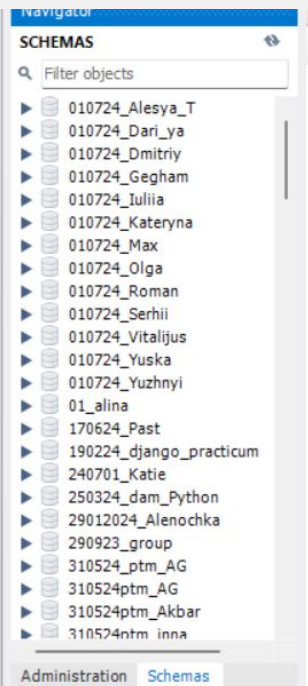
Password: The user's password. Will be hidden if not set.

Default Schema: The schema to use as default. Leave blank to select it later.

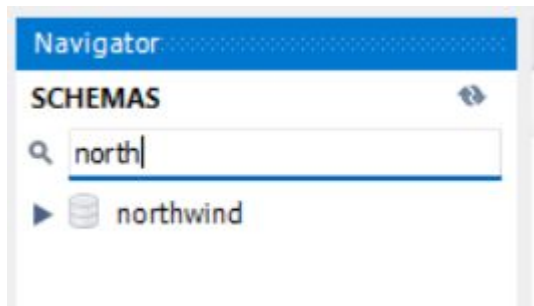
Способы подключения к серверу



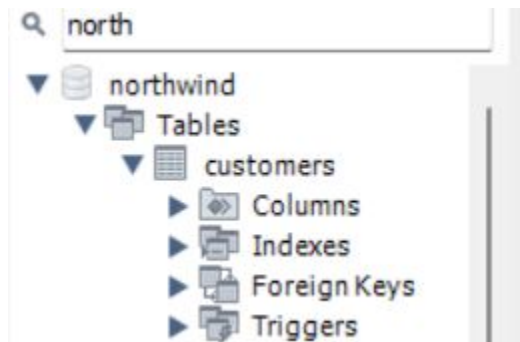
Способы подключения к серверу



Способы подключения к серверу



Способы подключения к серверу





ВОПРОСЫ



Заключение

